
Jacobi_und_Gauss_Seidel

Aufgabenstellung

Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 203 \\ 102 \end{pmatrix}$$

- Berechnen Sie die Iterierten $x_1, \dots, x_5$ für das Jacobi- sowie das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.
- Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} der beiden Verfahren sowie deren Spektralradien.

Lösung

Iteration

Für Jacobi erhält man

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 = \begin{pmatrix} \frac{203}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 25 \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} \frac{809}{2} \\ \frac{8}{77} \end{pmatrix}, \quad x_4 = \begin{pmatrix} \frac{175}{4} \\ \frac{7}{16} \end{pmatrix}, \quad x_5 = \begin{pmatrix} \frac{3227}{32} \\ \frac{233}{8} \end{pmatrix}$$
$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 \approx \begin{pmatrix} 101.5 \\ 51.0 \end{pmatrix}, \quad x_2 \approx \begin{pmatrix} 25.0 \\ 0.25 \end{pmatrix}, \quad x_3 \approx \begin{pmatrix} 101.125 \\ 38.5 \end{pmatrix}, \quad x_4 \approx \begin{pmatrix} 43.75 \\ 0.4375 \end{pmatrix}, \quad x_5 \approx \begin{pmatrix} 100.844 \\ 29.125 \end{pmatrix}$$

und für Gauß-Seidel

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 = \begin{pmatrix} \frac{203}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} \frac{809}{2} \\ \frac{8}{77} \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} \frac{3227}{32} \\ \frac{37}{64} \end{pmatrix}, \quad x_4 = \begin{pmatrix} \frac{12881}{128} \\ \frac{175}{256} \end{pmatrix}, \quad x_5 = \begin{pmatrix} \frac{51443}{512} \\ \frac{781}{1024} \end{pmatrix}$$
$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 \approx \begin{pmatrix} 101.5 \\ 0.25 \end{pmatrix}, \quad x_2 \approx \begin{pmatrix} 101.125 \\ 0.4375 \end{pmatrix}, \quad x_3 \approx \begin{pmatrix} 100.844 \\ 0.578125 \end{pmatrix}, \quad x_4 \approx \begin{pmatrix} 100.633 \\ 0.683594 \end{pmatrix}, \quad x_5 \approx \begin{pmatrix} 100.475 \\ 0.762695 \end{pmatrix}$$

Iterationsmatrizen und Spektralradien

Für Jacobi ist die Iterationsmatrix gegeben durch

$$B_J = D^{-1}(E + F) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Die Eigenwerte sind

$$\lambda_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

der Spektralradius ist dann

$$\rho = \max_i |\lambda_i| = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866025$$

Analog erhalten wir für Gauß-Seidel

$$B_{GS} = (D - E)^{-1}F = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

mit Eigenwerten

$$\lambda_1 = \frac{3}{4}, \quad \lambda_2 = 0,$$

und Spektralradius

$$\rho = \max_i |\lambda_i| = \frac{3}{4} \approx 0.75$$